

ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA

ENUNCIADOS DE MATRIZ

FRANCA/SP

MAIO/2026

Exercício 02

```

1 //02. Construa um programa que preencha aleatoriamente uma matriz 3x3 entre 1 e 20, calcule e apresente:
2 //a. Soma dos números da matriz
3 //b. Média da soma dos números
4 //c. Mostrar a soma dos números dos índices pares
5
6 import java.text.DecimalFormat;
7 import matriz.*;
8
9 public class App {
10     public static void main(String[] args) throws Exception {
11         DecimalFormat df = new DecimalFormat(pattern: "0.00");
12         System.out.println(x: "Matriz 3x3 preenchida aleatoriamente entre 1 e 20:");
13         int[][] matriz = Preenchimento.preencherMatriz(linhas: 3, colunas: 3, min: 1, max: 20);
14         System.out.println("A soma dos números da matriz é: " + Contas.somaMatriz(matriz));
15         System.out.println("A média da soma dos números é: " + df.format(Contas.mediaSoma(Contas.somaMatriz(matriz),
16             totalElementos: 9)));
17         System.out.println("A soma dos números dos índices pares é: " + Contas.somaPares(matriz));
18     }
19 }
20

```

```

1 package matriz;
2 import java.text.DecimalFormat;
3 import java.util.Random;
4
5 public class Preenchimento {
6     public static int[][] preencherMatriz(int linhas, int colunas, int min, int max) {
7         DecimalFormat df = new DecimalFormat(pattern: "00");
8         int[][] matriz = new int[linhas][colunas];
9         Random random = new Random();
10
11         for (int i = 0; i < linhas; i++) {
12             for (int j = 0; j < colunas; j++) {
13                 matriz[i][j] = random.nextInt(max - min + 1) + min;
14             }
15         }
16         for (int i = 0; i < linhas; i++) {
17             for (int j = 0; j < colunas; j++) {
18                 System.out.print(df.format(matriz[i][j]) + " ");
19             }
20             System.out.println(x: "");
21         }
22         return matriz;
23     }
24 }
25

```

```

1 package matriz;
2
3 public class Contas {
4     public static int somaMatriz (int[][] matriz) {
5         int soma = 0;
6         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
7             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
8                 soma += matriz[i][j];
9             }
10         }
11         return soma;
12     }
13     public static double mediaSoma (int soma, int totalElementos){
14         double media = soma / totalElementos;
15         return media;
16     }
17     public static int somaPares (int[][] matriz) {
18         int somaPares = 0;
19         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
20             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
21                 if (i % 2 == 0 && j % 2 == 0) {
22                     somaPares += matriz[i][j];
23                 }
24             }
25         }
26         return somaPares;
27     }
28 }
29

```

Exercício 03

```

1 //03. Construa um programa que preencha aleatoriamente uma matriz 4x4 entre 1 e 20, calcule e apresente:
2 //a. Maior número da matriz
3 //b. Menor número da matriz
4 //c. Informe a diferença de números entre o menor e o maior
5
6
7 import matriz.*;
8
9 public class App {
10     Run | Debug | Run main | Debug main
11     public static void main(String[] args) throws Exception {
12         System.out.println(x: "Matriz 4x4 preenchida aleatoriamente entre 1 e 20:");
13         int[][] matriz = Preenchimento.preencherMatriz(linhas: 4, colunas: 4, min: 1, max: 20);
14         int Maior = MaiorNum.maior(matriz);
15         int Menor = MenorNum.menor(matriz);
16         System.out.println("O maior número da matriz é: " + Maior);
17         System.out.println("O menor número da matriz é: " + Menor);
18         System.out.println("A diferença entre o maior e o menor número é: " + (Maior - Menor));
19     }
20 }
  
```

```

1 package matriz;
2 import java.text.DecimalFormat;
3 import java.util.Random;
4
5 public class Preenchimento {
6     public static int[][] preencherMatriz(int linhas, int colunas, int min, int max) {
7         DecimalFormat df = new DecimalFormat(pattern: "00");
8         int[][] matriz = new int[linhas][colunas];
9         Random random = new Random();
10
11         for (int i = 0; i < linhas; i++) {
12             for (int j = 0; j < colunas; j++) {
13                 matriz[i][j] = random.nextInt(max - min + 1) + min;
14             }
15         }
16         for (int i = 0; i < linhas; i++) {
17             for (int j = 0; j < colunas; j++) {
18                 System.out.print(df.format(matriz[i][j]) + " ");
19             }
20             System.out.println(x: "");
21         }
22         return matriz;
23     }
24 }
25
  
```

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS

- App.java Ex02\src U
- App.java Ex03\src U
- MenorNum.java Ex03\src\matriz U**
- App.java Ex04\src U

ENUNCIADOS_MATRIZ

- Ex02
- Ex03
- .vscode
- bin
- lib
- src
 - matriz
 - MaiorNum.java U
 - MenorNum.java U**
 - Preenchimento.java U
 - App.java U
 - README.md U
- Ex04

Ex03 > src > matriz > MenorNum.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > {} matriz

```

1 package matriz;
2
3 public class MenorNum {
4     public static int menor (int[][] matriz) {
5         int menor = matriz[0][0];
6         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
7             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
8                 if (matriz[i][j] < menor) {
9                     menor = matriz[i][j];
10                }
11            }
12        }
13        return menor;
14    }
15 }
16

```

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS

- App.java Ex02\src U
- App.java Ex03\src U
- MaiorNum.java Ex03\src\matriz U**
- App.java Ex04\src U

ENUNCIADOS_MATRIZ

- Ex02
- Ex03
- .vscode
- bin
- lib
- src
 - matriz
 - MaiorNum.java U
 - MenorNum.java U
 - Preenchimento.java U
 - App.java U
 - README.md U
- Ex04

Ex03 > src > matriz > MaiorNum.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > {} matriz

```

1 package matriz;
2
3 public class MaiorNum {
4     public static int maior (int[][] matriz) {
5         int maior = matriz[0][0];
6         for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
7             for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
8                 if (matriz[i][j] > maior) {
9                     maior = matriz[i][j];
10                }
11            }
12        }
13        return maior;
14    }
15 }
16

```

Exercício 04

```

1 //4. Construa um programa que preencha aleatoriamente uma matriz 4x4 entre 1 e 20, substitua a 1ª linha da matriz pela 2ª e a 4ª
2 //pela 3ª
3
4 public class App {
5     public static void main(String[] args) throws Exception {
6         System.out.println(x: "Matriz 4x4 preenchida aleatoriamente entre 1 e 20:");
7         int[][] matriz = Preenchimento.preencherMatriz(linhas: 4, colunas: 4, min: 1, max: 20);
8         System.out.println(x: "\nNova matriz com a 1ª linha com a substituição da 2ª e a 4ª linha com a substituição da 3ª: ");
9         TrocaMatriz.troca(matriz);
10    }
11 }
12

```

```

5 public class TrocaMatriz {
6     public static int[][] troca(int[][] matriz){
7         DecimalFormat df = new DecimalFormat(pattern: "00");
8
9         for (int i=0; i<matriz.length; i++){
10            novaMatriz[0][i] = matriz[3][i];
11            novaMatriz[1][i] = matriz[0][i];
12            novaMatriz[2][i] = matriz[3][i];
13            novaMatriz[3][i] = matriz[2][i];
14        }
15        for (int i = 0; i < novaMatriz.length; i++) {
16            for (int j = 0; j < novaMatriz[0].length; j++) {
17                System.out.print(df.format(novaMatriz[i][j]) + " ");
18            }
19            System.out.println(x: "");
20        }
21        return novaMatriz;
22    }
23 }
24

```

```

1 package matriz;
2 import java.text.DecimalFormat;
3 import java.util.Random;
4
5 public class Preenchimento {
6     public static int[][] preencherMatriz(int linhas, int colunas, int min, int max) {
7         DecimalFormat df = new DecimalFormat(pattern: "00");
8         int[][] matriz = new int[linhas][colunas];
9         Random random = new Random();
10
11         for (int i = 0; i < linhas; i++) {
12             for (int j = 0; j < colunas; j++) {
13                 matriz[i][j] = random.nextInt(max - min + 1) + min;
14             }
15         }
16         for (int i = 0; i < linhas; i++) {
17             for (int j = 0; j < colunas; j++) {
18                 System.out.print(df.format(matriz[i][j]) + " ");
19             }
20             System.out.println(x: "");
21         }
22         return matriz;
23     }
24 }
25
26

```